第 5 章完整解答

DM05-E01 • 相同公式的不同型別

$3a-7=3b-7\Rightarrow 3(a-b)=0\Rightarrow a=b$，所以單射。對任意整數輸出 y，原像只能是 $(y+7)/3$；它是整數若且唯若 $y\equiv 2 \pmod 3$。例如0無原像，因此不是到 $\mathbb{Z}$ 的滿射，也無此型別的雙側反函數。

把對應域改成 $2+3\mathbb{Z}$，每個輸出都有上述唯一整數原像，所以成雙射；反函數 $y\mapsto (y+7)/3$，兩側代入分別得 $((3x-7)+7)/3=x$ 與 $3(y+7)/3-7=y$。改成 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 時，任意有理數 y 的原像也在 $\mathbb{Q}$，故同公式為雙射。

DM05-E02 • 非空 fibers 與具名伺服器

$S(3,1)=1, S(3,2)=3, S(3,3)=1$。因此 $S(4,2)=1+2\cdot 3=7$，$S(4,3)=3+3\cdot 1=6$，$S(5,3)=7+3\cdot 6=25$。三個非空無名群組共有25種，再把三個區塊標上伺服器名有 $3!=6$ 種，得150。

權重法：全部 $3^5=243$，扣三個指定空伺服器各 $2^5=32$，補三種只命中一個伺服器的常值函數，得 $243-96+3=150$。每個函數若漏 t 個輸出，其淨權重為 $(1-1)^t$，所以重疊已正確處理。伺服器不具名只分 fibers，不標名，答案25；除6的理由是每種無名分割恰有六個不同標名，而非每個計數問題都能任意除階乘。

DM05-E03 • 有限集合的充要條件

若 $|A|=n$，單射有 n 個相異像，$f(A)\subseteq A$ 只容 n 點，必等於 A。反向若滿射，n 個 fibers 均非空且總大小 n，各大小只能1，故無碰撞。$n=0$ 的唯一空函數兩個性質皆由量詞真空成立。

$n\mapsto n+1$ 在 $\mathbb{N}_0$ 單射但漏0；$n\mapsto \lfloor n/2\rfloor$ 對每個 k 有原像 $2k$，故滿射，卻令0與1同值，所以不單射。集合本身等勢不表示指定函數雙射。

DM05-E04 • 合成能否掩蓋碰撞

正向：$f(a)=f(a')$ 使合成相等，故 $a=a'$。對 $y,y'\in f(A)$ 且 $g(y)=g(y')$，取原像 a,a'，合成單射得 $a=a'$，故 $y=y'$。反向：若合成相等，先在像集用 g 單射得 $f(a)=f(a')$，再用 f 單射得 $a=a'$。

令 $A=\{1,2\}, B=\{a,b,c\}, C=\{0,1\}$，$f(1)=a, f(2)=b$，$g(a)=0, g(b)=g(c)=1$。合成送1到0、2到1，單射；$g$ 卻在 b,c 碰撞，且 c 在像集外。

合成滿射但 f 不滿射可取 $A=\{1\}, B=\{a,b\}, C=\{0\}$，$f(1)=a$、$g(a)=g(b)=0$。若加上 g 單射，對任意 b，合成滿射命中 $g(b)$，有 $g(f(a))=g(b)$，所以 $f(a)=b$，救回 f 滿射的推論。

DM05-E05 • 鴿籠的保證與不能保證

22種餘數是22桶，$\lceil 23/22 \rceil = 2$。取 $0, 1, \ldots, 21, 22$，只有餘數0出現兩次，其他一次，故不能保證三次。

一般每桶至多 $t-1$ 時總數至多 $k(t-1)$，再多一個即矛盾，所以 $k(t-1)+1$ 足夠。反向在每桶恰放 $t-1$ 個，共 $k(t-1)$ 個仍無桶達 t，因此最小值正是前式。$t=1$ 時為1，也正確。

DM05-E06 • 數值與位元長度

第 t 步後值為 $\lfloor N/2^t \rfloor$，可用整除商的唯一性歸納。因 $2^{b-1} \le N < 2^b$，第 $b-1$ 步仍至少1、第 b 步為0，故恰 b 次更新，另有 $b+1$ 次迴圈條件檢查。

固定字長且每次右移、判零成本為常數時，恰有 b 次更新；因字長固定，b 有上限，不把它當成趨向無窮的輸入族。對可變長、參數化的表示，若每次複製更新後的位元串並用空串表示零，複製長度為 $b-1, b-2, \ldots, 1, 0$，總計 $b(b-1)/2 = \Theta(b^2)$。若零使用一個字元，總數再加 1。若保留原串，只調整可常數更新的讀取邊界並常數判空，迭代控制為 $\Theta(b)$。這些結論未自動包含輸入讀取、配置器所有成本或大索引的任意精度算術；需維持所述表示契約。

DM05-E07 • 商集合公式的完整判準

若 $n \mid m$，$a \equiv a' \pmod m$ 表示 $a - a' = tm$，也被 n 整除，所以 $[a]_n = [a']_n$，定義良好。反向 $[0]_m = [m]_m$，若輸出一致便 $[0]_n = [m]_n$，即 $n \mid m$。

合法情形每個 $[b]_n$ 都由 $[b]_m$ 命中，故滿射。若 $m = n$，映射為恆等，單射。若 $m > n$ 且 $n \mid m$，$[0]_m \neq [n]_m$，但兩者都送到 $[0]_n$，不單射。因此單射若且唯若 $m = n$。$m = 6, n = 3$ 時 fibers 分別為 $\{[0]_6, [3]_6\}$、$\{[1]_6, [4]_6\}$、$\{[2]_6, [5]_6\}$。

DM05-E08 • 分割與函數的結構計數

給分割 $\mathcal{P}$，定義 $\pi : A \to \mathcal{P}$ 把每點送到其唯一區塊；覆蓋保證存在、不交保證唯一。每個區塊非空使 π 滿射，且其 fiber 恰是該區塊。$\pi(a) = \pi(a')$ 正是同塊關係。

像集恰 k 點的函數先選像集 $\binom{n}{k}$ 種，再分成 k 個非空 fibers 並標名，得 $\binom{n}{k} k! S(m,k)$。每函數有唯一像集及唯一 fibers，建構無重複；不同 k 的類互斥，和為 n^m。當 $m = 4, n = 3$，分別為 $3, 42, 36$，合81。$m = 0$ 唯一空函數的像集大小為 0，對應 $S(0,0) = 1$；特別是 $m = n = 0$ 時，以 $0^0 = 1$ 計數唯一空函數。$n = 0, m > 0$ 時無全函數；依範圍 $0 \le k \le \min(m, n)$ 的和也為 0，與 $0^m = 0$ 一致。

DM05-E09 • 單位元素與運算表

指定 e 固定其 row 與 column，交格 (e,e) 只算一次，共 $2n-1$ 格。其餘 $(n-1)^2$ 格各 n 種，共 $n^{(n-1)^2}$。再要求交換，只需在 $A\setminus\{e\}$ 的含對角上三角自由填 $(n-1)n/2$ 格，得 $n^{n(n-1)/2}$。

若有兩個雙側單位 e,e'，由 $e=e*e'=e'$ 知唯一，所以不同指定單位的運算集合互斥；只要求存在單位可乘 n，得 $n\cdot n^{(n-1)^2}$。$n=3$ 三答案依序81、27、243。$n=1$ 皆為1，不需例外分母。

在多於一點集合上定義 $a*b=b$。任意 e 都有 $e*a=a$，故每點皆左單位；若有右單位 e，$a*e=e$ 應等於每個 a，矛盾。所以沒有雙側單位，這不反駁雙側單位唯一性。若集合只有一個元素 e，封閉性強迫 $e*e=e$，所以 e 同時是雙側單位，無法構造這種反例。

DM05-E10 • 存在性證明要保留正確物件

取八個前綴 $s_0=0, s_j=\sum_{i=1}^{j}a_i$。模7只有七桶，所以有 $i<j$ 同餘，s_j-s_i 即所求非空連續區間和。只對原七個數分桶，七物七桶可能完全不碰撞；即使碰撞，兩數的差也不是一般的連續子段和。

對17項互異實數，若無長5的遞增／遞減子序列，為每位置標最長結尾長度 (I_j,D_j)，只能在 $\{1,2,3,4\}^2$ 共16格。任意兩位置按數值比較，至少一個標籤必嚴格增，所以全部標籤不同，17項矛盾。16項反例為 $4,3,2,1,8,7,6,5,12,11,10,9,16,15,14,13$。遞增至多每塊選一項，共4；遞減只能留在一塊，也至多4。

DM05-E11 • 二進位冪次不是只背程式

初始 $rb^e=1\cdot a^N=a^N$。偶數 $e=2t$ 更新保留 $r(b^2)^t=rb^{2t}$；奇數 $2t+1$ 更新保留 $(rb)(b^2)^t=rb^{2t+1}$。因 b 的冪可由結合律合併，無須假設所有元素交換。e 每輪減小至0，終止時 $r=a^N$。$N=0$ 直接回1。

2^{11} 的各輪：$(e,b,r)=(11,2,1)$ 更新 $r=2$；$(5,4,2)$ 更新8；$(2,16,8)$ 不乘，仍8；$(1,256,8)$ 更新2048，然後 $e=0$。每輪平方一次，1位元才乘入一次，所以 $N\ge 1$ 時精確乘法數為 $\lfloor\log_2 N\rfloor+1+\operatorname{popcount}(N)$；此例4+3=7。若省最後平方，數量再少1。

乘法的操作數長度會成長。例如 2^N 的答案就需 $N+1$ 位，輸出它不能只花 $\Theta(\log N)$ 位元時間。此程序證明的是乘法次數界；若轉成位元成本，須加總各次不同長度的乘法成本。

DM05-E12 • 成長界與平均值的見證

$n \geq 1$ 時 $7n^2 \leq 7n^2 + 2n + 1 \leq 10n^2$，見證 $c_1 = 7, c_2 = 10, N = 1$。若它在 $O(n)$，則存在固定 c, N 使 $7n^2 \leq cn$。取整數 $n > \max(N, c/7)$，即矛盾，故不是線性上界。

成功位置均勻時，平均比較 $(3/4)(5+1)/2 + (1/4)5 = 9/4 + 5/4 = 7/2$。若成功都在第一格，則 $(3/4)1 + (1/4)5 = 2$，不同於 $7/2$。成功機率相同仍不足以決定平均成本，還要知道成功位置的條件分布。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 5.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study